Corrigé — Suites et modèles d'évolution

Croissance linéaire et suites arithmétiques, croissance exponentielle et suites géométriques, sens de variation, seuils, tableur et algorithme

Première — Maths tronc commun · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

8 ; 11 ; 14 ; $u_n = 5 + 3n$; $u_{20} = \underline{65}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

110 ; 121 ; 133,1 ; $v_n = 100 \times 1{,}1^n$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Arithmétique $(r = 4)$; **géométrique** $(q = 3)$; **ni l'un ni l'autre** (différences 3, 5, 7).

CORRIGÉ — Exercice 4

Décroissante $(r = -2)$; **décroissante** $(q = 0{,}5)$; **croissante** $(q = 1{,}5)$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

5 ans : A **1 400**, B $1\,000 \times 1{,}06^5 \approx \underline{1\,338}$. 10 ans : 1 800 et 1 791 ; 11 ans : 1 880 et 1 898 : **B dépasse A la 11e année**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$v_{11} \approx 285{,}3$; $v_{12} \approx 313{,}8$: $n = 12$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Il renvoie **12** ; remplacer `1.1` par `1.05`.

CORRIGÉ — Exercice 8

Géométrique de raison **0,95** : **décroissante**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $a_n = 24\,000 + 1\,000n$ (arithmétique, croissance linéaire) ; $b_n = 24\,000 \times 1{,}035^n$ (géométrique, croissance exponentielle).
b) $a_5 = \underline{29\,000}$; $b_5 \approx \underline{28\,505}$.
c) $n = 10$: 34 000 et 33 854 ; $n = 11$: 35 000 et 35 039 : **à partir de** $n = 11$.
d) L'offre B : une croissance exponentielle finit toujours par dépasser une croissance linéaire.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : raison 1,5.
c) Faux : géométrique.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Case k : 2^{k-1} grains ; 64e case : $2^{63} \approx \underline{9{,}2 \times 10^{18}}$ grains.